

小テスト_中2前中(単項式と多項式・次数・同類項)

1

単項式：イ，ウ 多項式：ア，エ

[解説]

$-5xy$ などのように、数や文字についての乗法だけでできている式を単項式という。 -12 のように1つの数字からなる式も単項式である。

単項式の和の形で表された式を多項式という。 $2a+4b$ は単項式 $2a$ と単項式 $4b$ の和になっているので多項式である。また、 $3x^2-5x+2$ は単項式 $3x^2$ と単項式 $-5x$ と単項式 2 の和になっているので多項式である。

2

① 単項式 ② 多項式

3

(1) $3ab, -c, 4$ (2) $x, 2y$

[解説]

多項式 $3ab-c+4$ は、 $3ab+(-c)+4$ と書けるので、 $3ab, -c, 4$ という単項式の和になっている。1つ1つの単項式 $3ab, -c, 4$ を多項式 $3ab-c+4$ の項という。項 $3ab$ の係数は3、項 $-c$ の係数は -1 である。

4

項： $\frac{x}{3}, -y, 5$ x の係数： $\frac{1}{3}$ y の係数： -1

5

次数

6

単項式：イ，ウ 多項式：ア，エ

7

① 項 ② 多項式 ③ 1 ④ 係数

8

(1) 次数：1次 係数： -1 (2) 次数：4次 係数： $\frac{1}{3}$ (3) 次数：2次 係数： $-\frac{4}{7}$

[解説]

単項式でかけられている文字の個数を、その単項式の次数という。単項式の数字の部分に係数という。

(1) $-a=-1 \times a$ かけられている文字は a の1個なので1次、係数は -1

(2) $\frac{ab^2c}{3} = \frac{1}{3} \times a \times b \times b \times c$ 文字は a, b, b, c の4個なので4次、係数は $\frac{1}{3}$

(3) $-\frac{4ab}{7} = -\frac{4}{7} \times a \times b$ 文字は a, b の2個なので2次、係数は $-\frac{4}{7}$

小テスト__中 2 前中 (単項式と多項式・次数・同類項)

9

(1) 2 次 (2) 3 次

[解説]

(1) $-2x^2 + 6x$ は, $-2x^2$ (2 次) と $6x$ (1 次) からなる多項式で, 最大の次数は 2 次なので 2 次式。

(2) $5x^2y - 3x$ は, $5x^2y$ (3 次) と $-3x$ (1 次) からなる多項式で, 最大の次数は 3 次なので 3 次式。

10

① 単項式 ② 多項式 ③ 項 ④ 同類項 ⑤ 次数

11

3 次

[解説]

多項式では, 各項(各単項式)の次数のうちで最も大きいものを, その多項式の次数という。 $a^2b + 2ab - 6a$ の項は a^2b , $2ab$, $-6a$ の 3 つ。 a^2b は 3 次, $2ab$ は 2 次, $-6a$ は 1 次なので, 多項式 $a^2b + 2ab - 6a$ の次数は 3 次である。

12

(1) 2 次 (2) 1 次 (3) 3 次 (4) 3 次

13

同類項

[解説]

例えば, $5x + 7y - 3x + 6y$ で, $5x$ と $-3x$, $7y$ と $6y$ のように, 文字の部分が同じである項を同類項という。

14

(1) $3a$ と a (2) $2x^2$ と $-x^2$, $-3x$ と $4x$

15

(1) 単項式 (2) 多項式 (3) 次数 (4) 同類項